「答えのみ」以外の問題は必ず途中式を書くこと。答案は必ず枠内に記入せよ。計算スペースが足りない場合は、答案用紙の裏面を使用しても良い。ただし、裏面および枠外は採点対象としないので注意すること。

1 **次の各問いに答え、解答欄に答えのみ記入せよ。**　知・技 各3点×9問＝27点

(1) 横が縦より $5\,\mathrm{cm}$ 長い長方形について，縦の長さを $x\,\mathrm{cm}$，面積を $y\,\mathrm{cm}^2$ とするとき

① x と y の関係式を求めよ。　② x の定義域を求めよ。

(2) 2次関数 $f(x)=x^2-8x+7$ において，次の値を求めよ。

① $f(4)$　② $f(-1)$　③ $f(a+1)$

(3) 次の2次式を平方完成せよ。

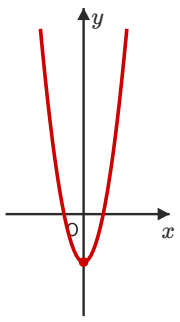
① $x^2-12x+5$　② $4x^2-24x+11$

③ $-x^2+10x-3$　④ $-2x^2-6x+5$

2 **次の2次関数の頂点と軸を求め、グラフをかけ。**　知・技 各6点

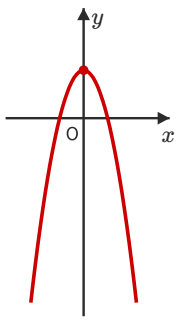
(1) $3x^2-2$

頂点	$(0,\ -2)$
軸	$x=0$



(2) $-2x^2+2$

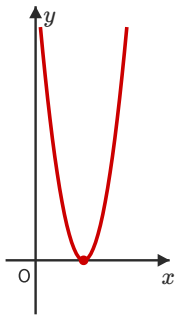
頂点	$(0,\ 2)$
軸	$x=0$



3 **次の2次関数の頂点と軸を求め、グラフをかけ。**　知・技 各6点

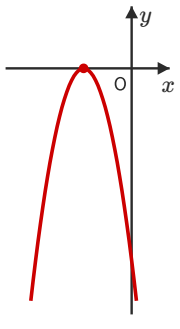
(1) $3(x-2)^2$

頂点	$(2,\ 0)$
軸	$x=2$



(2) $-2(x+2)^2$

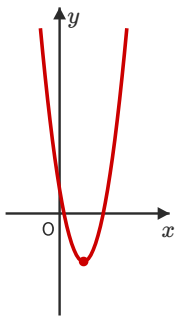
頂点	$(-2,\ 0)$
軸	$x=-2$



4 **次の2次関数の頂点と軸を求め、グラフをかけ。**　知・技 各6点

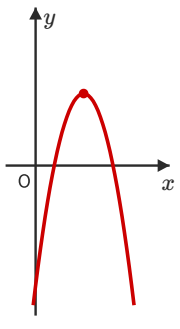
(1) $3(x-1)^2-2$

頂点	$(1,\ -2)$
軸	$x=1$



(2) $-2x^2+8x-5$

頂点	$(2,\ 3)$
軸	$x=2$



(1)	①	$y=x^2+5x$	②	$x>0$
(2)	①	$f(4)=-9$	②	$f(-1)=16$
	③	$f(a+1)=a^2-6a$		
(3)	①	$(x-6)^2-31$		
	②	$4(x-3)^2-25$		
	③	$-(x-5)^2+22$		
	④	$-2\left(x+\frac{3}{2}\right)^2+\frac{19}{2}$		

5 次の2次関数に最大値，最小値があれば，それを求めよ。　思・判・表 各4点

(1) $2(x-3)^2+2$

軸 $x=3$，下に凸

$x=3$ で最小値 2

最大値はない

(2) $-3(x+1)^2+2$

軸 $x=-1$，上に凸

$x=-1$ で最大値 2

最小値はない

6 次の2次関数に最大値，最小値があれば，それを求めよ。　思・判・表 4点

$x^2-8x+12$

$y=x^2-8x+12=(x-4)^2-4$

$x=4$ で最小値 -4

最大値はない

7 次の関数の最大値，最小値を求めよ。　思・判・表 各6点

(1) $y=x^2-2x+5 \quad (0 \leq x \leq 3)$

$y=x^2-2x+5=(x-1)^2+4$

軸 $x=1$（定義域内），下に凸

$f(0)=5,\ f(3)=8,\ f(1)=4$

最大値 8 $(x=3)$

最小値 4 $(x=1)$

(2) $y=-2x^2+4x+1 \quad (2 \leq x \leq 3)$

$y=-2x^2+4x+1=-2(x-1)^2+3$

軸 $x=1$（定義域の左外），上に凸

$f(2)=1,\ f(3)=-5$

最大値 1 $(x=2)$

最小値 -5 $(x=3)$

(3) $y=x^2+6x+11 \quad (-5 < x < -2)$

$y=x^2+6x+11=(x+3)^2+2$

軸 $x=-3$（定義域内），下に凸

$f(-5)=6,\ f(-2)=3,\ f(-3)=2$

最大値 6 $(x=-5)$

最小値 2 $(x=-3)$

(4) $y=-x^2+2x+3 \quad (-1 \leq x \leq 3)$

$y=-x^2+2x+3=-(x-1)^2+4$

軸 $x=1$（定義域内），上に凸

$f(-1)=0,\ f(3)=0,\ f(1)=4$

最大値 4 $(x=1)$

最小値 0 $(x=-1,\ x=3)$